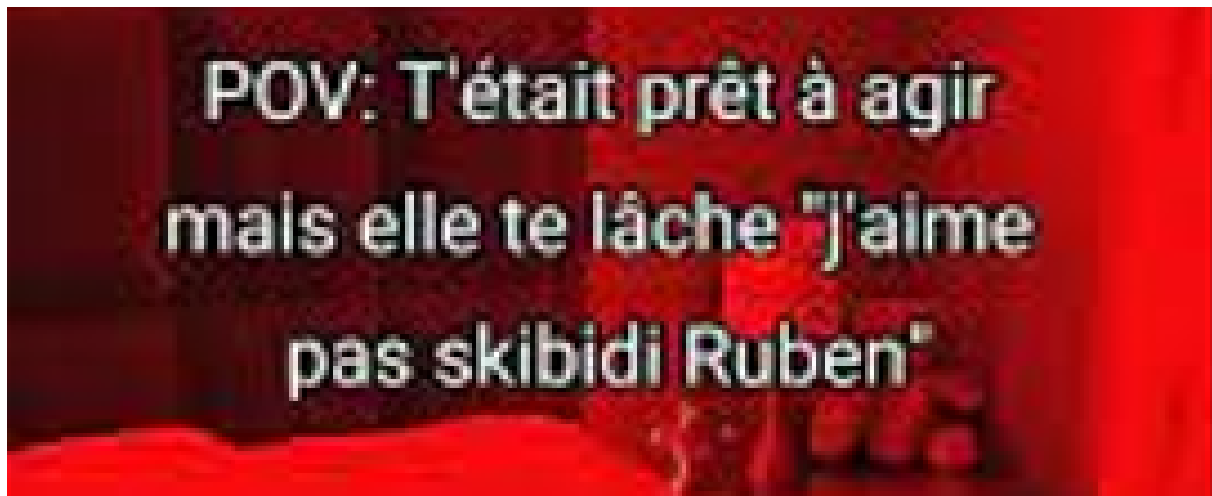




Win Server Théorie

Cours du 20-09 Introduction :

Revoir schéma(photo) concernant le réseau :

Si DNS acheté chez un hébergeur alors placé dans la DMZ car ne nous appartient pas.

Cours du 01-10 :

Module 5 : Serveur DNS

Whois (iana.org) qui permet de savoir si un nom de domaine existe déjà ou non.

DNS composé de :

- Espace de noms
- Serveurs de noms
- Clients DNS - DNS resolvers (DNR)

Basé sur la demande de résolution de noms

Peut mettre en cache les requêtes réussies ou échouées

ICANN gère les DNS depuis 1988

Root de premier niveau est séparé en 3 :

- .com
- .net
- .be (se sépare encore en):
 - .heh :
 - DST

IANA gère :

- IP
- Nom de domaine
- N protocole

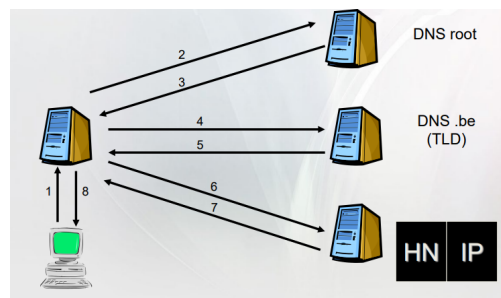
FQHN = HN + FQDN = www.isims.be → - Générique

- Pays

Host Name = max 63 carac, RFC1123 pour FQDN max 255 carac

RFC = Request For Comment : qui détaillent comment utiliser des protocoles

DNS = BD distribuée (voir schéma distribution)



Dans cette zone de base de données DNS, on y retrouve plusieurs fichiers avec des ressources records (enregistrements associés à une Ip).

Enregistrement A et AAAA : ipv4 / ipv6

SOA : C'est lui qui désigne quel serveur fait l'autorité, TTL, les transferts de zone,...

NS : Name Server

PTR : Pointer(mathias) Record

CNAME : Canonical Name

MX : Mail Exchanger

SRV : Service Locator

Les zones hébergent des espaces contigus de domaines, 2 domaines disjoints
= 2 fichiers de zone.

Zones = fichier de BD de zone –

%systemroot%\system32\dns\nomdomaine.dns

Si SRV DNS root

- %systemroot%\system32\dns\root.dns
- Impossible d'utiliser les redirecteurs sur ce srv
- Impossible de faire appel à d'autres serveurs racines

2 types de zones :

- Zone de recherche directe
- Zone de recherche inverse (ex : 1.168.192.in-addr.arpa)

Les différentes zones et srv de nom :

- Zone primaire/secondaire/ zone de stub

Pour cmd en ligne → dnscmd.exe

En SOA → Pas de @ pour le contact (@ la zone)

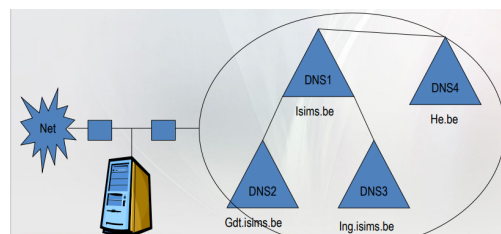
En résumé :

- Zone primaire = copie maitre de la zone
- Zone secondaire = répliqua de la zone primaire

Type de transfert :

- AXFR
- IXFR

Les redirecteurs :



Configuration avec redirecteurs simples :

- Les DNS2 et 3 ont comme forward le DNS11
- Le DNS1 a comme forward le DNS5
- Le DNS4 a comme forward le DNS5

Qst 1 :

Dans cette situation que se passe t'il si un PC de isims.be cherche un PC 1de he.be ?

Solution : réaliser des forwards en cascades, cela entraîne des baisses de performances et niveau config pas la meilleure chose.

Exemple :

DNS2 et 3 auront comme config :

- Forward1: DNS1 pour isims.be
- Forward2: DNS4 pour he.be
- Forward3: DNS5 pour tous les autres domaines

DNS4 aura comme config

- Forward1: DNS1 pour isims.be
- Forward2: DNS5 pour tous les autres domaines

DNS1 aura comme config

- Forward1: DNS4 pour he.be
- Forward2: DNS5 pour tous les autres domaines

Cours du 04/10 :

Glue Record : Tous les enregistrements A vers des NS

 Souvent une question à l'examen

Round Robin : Tourniquet qui permet de répartir la charge sur plusieurs serveurs

Ne pas confondre avec Priorité des SR : Le DNS donnera une IP appartenant au même SR que le client

Cela permet d'avoir du trafic plus rapide

Les commandes à retenir :

- ipconfig : cmd only client
- nslookup
- dnscmd : cmd only server
- dnslint

Questions (p79 18.) :

- Quel est le rôle du champ TTL d'un enregistrement DNS ?

→ Quand on a un serveur de cache, cela indique le temps nécessaire pour mettre en cache une requête avant d'en demander une nouvelle

- Quel type d'enregistrement devez-vous créer afin que les utilisateurs de votre intranet se connectent au serveur Web srv.société.be en utilisant le nom www.société.be ?

→ cname

- Quelle commande permet de forcer le réenregistrement de son nom d'hôte et adresse IP auprès de son serveur DNS ?

→ ipconfig /registerdns

- Quelle commande permet d'afficher le cache DNS d'une station?

→ ipconfig /displaydns

- Quelle commande permet de vider le cache DNS d'une machine?

→ ipconfig /flushdns

Mise à jour dynamique : un service qui permet de mettre à jour automatiquement les enregistrements DNS lorsqu'une adresse IP change

Question :

Vous mettez en œuvre deux serveurs DNS. L'un d'eux hébergera une zone principale standard et le second une zone secondaire standard dans un souci de tolérance de panne et de répartition de charge. Les mises à jour dynamiques sont activées. Est-ce qu'un client DNS Windows du serveur DNS hébergeant la zone secondaire standard (donc en lecture seule) sera capable d'enregistrer dynamiquement ses enregistrements auprès de son serveur DNS ?

Rappels avant réponse :

Le DNS primaire est en RW tandis que le secondaire est en R only.

Quand on effectue la maj dynamique le secondaire va demander au primaire de lui donner le SOA

→ La réponse sera donc oui et non (?? rien capté pq mais tqt)

DNS mode core (cmd à connaître) :

- Installation
 - - Start /w ocsetup DNS-server-core-Role
- Vérifier via oclint
- Créer une zone principale
 - - Dnscmd localhost /zoneadd « nom.lan » /Primary /File nom.dns
- Recharger la zone
 - - Dnscmd localhost /zonereload nom.lan
- Afficher les zones stockées
 - - Dnscmd localhost /enumzones
- Infos sur le serveur DNS
 - - Dnscmd localhost /info
- Création d'un enregistrement
 - - Dnscmd localhost /recordadd nom.lan www A 192.168.1.10

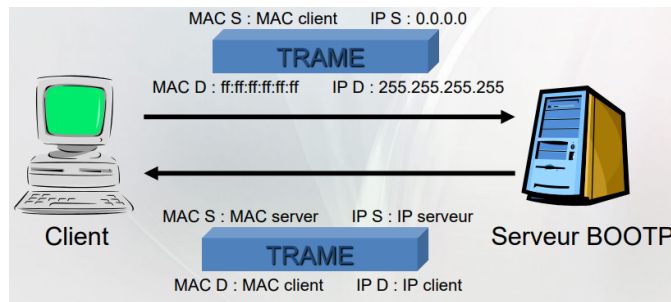
▼ Module 6 : Serveur DHCP

3 types d'attributions IP :

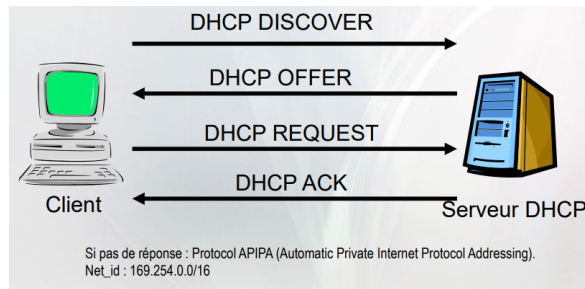
- RARP (Reverse ARP)

- BOOTP (Bootstrap)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Le RARP et BOOTP :



DHCP (GOAT) :



Dans le DHCP Discover : Même paquet que pour RARP et BOOTP - Il envoie un paquet avec les mêmes données

Le Serveur répond en DHCP avec les mêmes données toujours que pour le RARP et BOOTP.

S'ajoutent le REQUEST et l'ACK, dans l'ACK se place l'IP et sera donnée également un "bail" qui est un temps d'utilisation d'IP.

Le temps du bail dépendra de l'utilisation du client.

APIPA si DHCP full ou APIPA possible si on arrive pas à contacter le serveur tout court.

Le DHCP renouvelle le bail (request et l'ack) à 50%, 75% et 87.5% ;

Ex : Bail de 8h = Renouvellement à 4h, si pas alors à 6h et si pas alors à 7h.

Renouvellement possible par le client manuellement :

```
ipconfig /renew
```

Abandon du bail également :

```
ipconfig /release
```

Ports utilisés :

- UDP Client = 68
- UDP Serveur = 67

Cours du 25-10 :

Le plus important dans le DHCP → les logs (se situe dans system32)

Quelle est la config minimale d'un serv DHCP :

- IP
- Masque
- Bail

▲ Qst Exam : Ne pas mettre d'option sinon 0

Exemple :

Si 2 PC et un serveur DHCP sont présents dans un réseau mais que PC1 doit partir sur la GW1 et PC2 sur la GW2 :

- Les placer dans la même étendue
- Même DNS mais pas même GW

Les réseaux routés :

- Routeur RFC 1542
- Agent de relais DHCP
- Serveur DHCP dans chaque segment

Active Directory :

Annuaire LDAP(port 389) qui stocke des informations sur les utilisateurs.

LDAP → Lightweight Directory Access Protocol

Vocabulaire :

- Domaine : Ensemble qui rassemble des machines
 - Ce même domaine peut être divisé en sous-domaines
 - Administration différente dans chaque domaine
- Forêt : Ensemble d'un ou plusieurs domaines
- OU : Objet de type "conteneur" stockant les utilisateurs, utilisation sous forme d'arborescence type "fichier"
 - Permet de regrouper facilement
 - Application d'une GPO
 - Administration + facile
 - Déléguer administration à autre user que l'admin

La relation d'approbation entre les domaines d'une même arborescence est de type parent/enfant. Lors de l'ajout d'un domaine enfant, une relation d'approbation de type bidirectionnelle et transitive est créée automatiquement.

Physiquement :

Un domaine doit contenir au moins un DC(Domain Controller), préférable d'en avoir 2(redondance).

Le DC assure l'authentification des comptes utilisateurs et ordinateurs.

Un DC dans chaque domaine.

Pour le DNS :

- Soit un DNS pour tous
- Soit un DNS dans chaque DC(recommandé)

Les 2 points pour se connecter dans un domaine :

- Utilisateur possède login et mdp
- Utilisateur est identifié dans l'AD

Relation d'approbation :

2 types :

- transitive : A ap B et B ap C $\Rightarrow$ A ap C
- bidirectionnelle : A ap B et B ap A

▲Qst Exam : Entre domaine et sous domaine : relation transitive
bidirectionnelle (automatique)

Protocole Kerberos v5 (SSO : Single Sign One) qui gère cela :

SSO = Principe dans lequel on effectue une seule authentification, pas besoin de se réauthentifier à chaque fois.

Ne pas renommer le site dans l'AD, en créer un et le nommer autrement.

Cours du 15-11 :

Noms utilisés importants :

- DN
 - CN = Jean Dupont, OU = Direction, DC = isims, DC = be
CN (Common Name); OU (Organizational Unit); DC(Domain)
- RDN
 - CN = Jean Dupont
- UPN
 - deprez@isims.be
 - Un UPN peut être utilisé pour des secteurs et donc utilisé de la "cascade" (ex : compte.lan en manip)

Le GUID (128 bits) est le numéro qui restera toujours accroché à l'objet dès la création, comme le numéro national sur une carte d'identité.

Le SID (128 bits) ne concerne que les permissions et combine le DID et le RID.

Contrôleur de domaine :

Bases :

- 1 DC min par domaine / 2 pour redondance
- Le DC principal se nomme par nomenclature → DCROOT
- Nom doit pas être supérieur à 15 caractères (sans spéciaux)
- S'installe via ADDS puis "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"

Niveaux de fonctionnement :

- Un niveau fonctionnel permet l'activation d'une ou plusieurs fonctionnalités pour un domaine ou une forêt. Plusieurs niveaux sont disponibles, toute modification de niveau est irréversible

- Les niveaux de fonctionnement (functional levels) sont possibles– Forêt (Forest functional level)– Domaine (Domain functional level)
- Ceci a un impact sur le domaine et/ou la forêt mais principalement sur les contrôleurs de domaine. Il est nécessaire d'avoir au minimum tous les contrôleurs de domaine qui exécutent le système d'exploitation correspondant à celui du niveau fonctionnel choisi. Si le niveau choisi est Windows Server 2008, les contrôleurs de domaine doivent au minimum exécuter Windows Server 2008.
- Changement du Domain Functional Level– Console « utilisateurs et ordinateurs AD »– Sélectionnez le nom du domaine → menu Action → Augmenter le niveau fonctionnel du domaine
- Changement du Forest Functional Level– Console « Domaine et approbation AD »– Sélectionnez la racine de la console → menu Action → Augmenter le niveau fonctionnel de la forêt

Relation bidirectionnel transitive (le lien entre les 2 domaines)

La corbeille a été ajouté dans la version Win Serv 2008R2

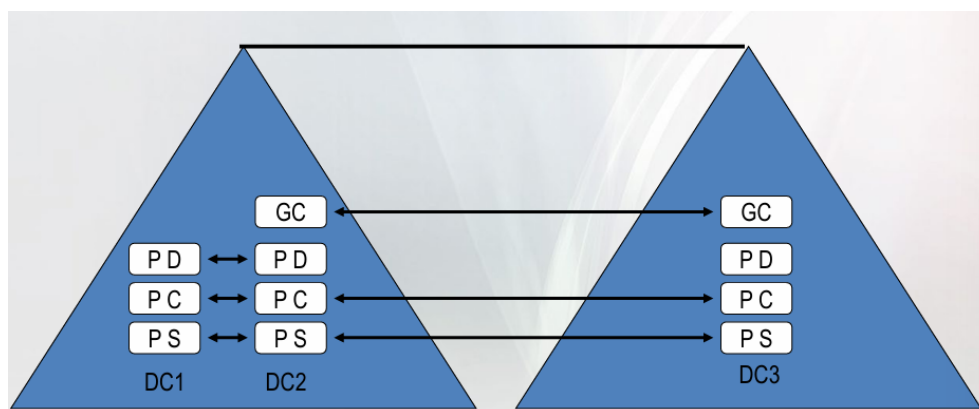
Les objets présents à la création de l'AD :

Builtin	Contient les groupes de sécurité par défaut de Windows.
Computers	Emplacement par défaut des comptes d'ordinateurs.
Domain Controllers (UO)	Emplacement par défaut des comptes d'ordinateurs contrôleurs de domaine.
ForeignSecurityPrincipals	Contient les identificateurs de sécurité (SID, Security Identifiers).
Users	Emplacement par défaut des comptes d'utilisateurs.
LostAndFound	Contient des objets dont les conteneurs ont été supprimés.
System	Contient les paramètres systèmes intégrés spécifiques.

Pour vérifier la réplcation entre les différents DC → `dcdiag /test:replications`

L'AD est divisée en 3 grandes partitions :

- Partition de domaine : tout ce qui concerne le domaine heh.lan
- Partition de configuration : décrit la topologie de l'annuaire (liste complète des domaines, arborescences et forêt)
- Partition de schéma : Tous les attributs et classes de tous les objets qui peuvent être créés



Parfois on y ajoute une **partition DNS / application** : elle contient les BD DNS (infos de base, enregistrements).

Quand on met le DNS dans l'AD :

- Tout devient objet
- Permet + de sécurité

Objets de l'AD :

- Users créés via console AD users & computers
- Dans les propriétés, on peut retrouver le CN

Revoir les utilisateurs utilisations dans la forêt

Par défaut le mot de passe du compte ordinateur est changé tous les 30 jours

Pour supprimer un objet :

- décocher le "protect from accidental deletion" dans les propriétés

Déléguer du travail :

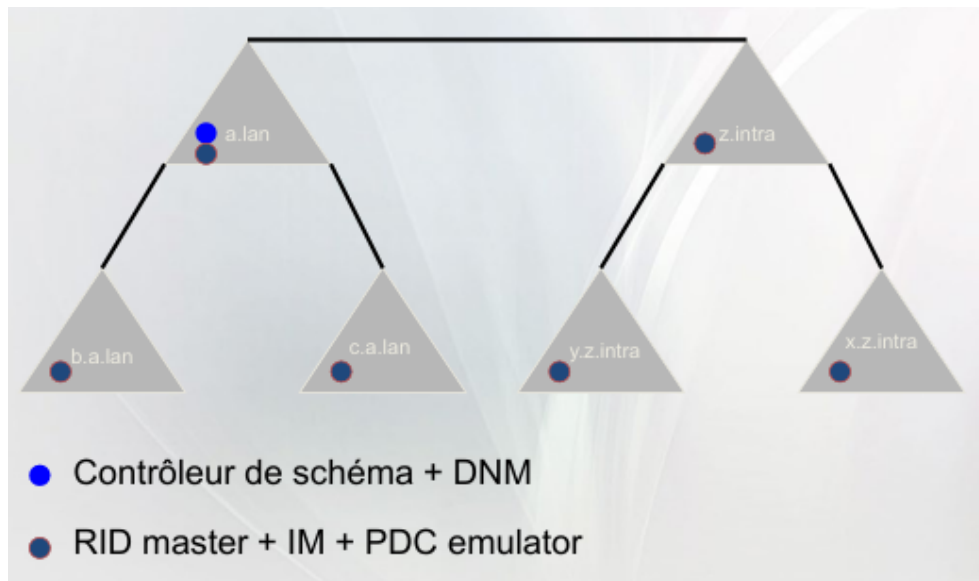
- Propriétés
- Delegate Control

Les maitres d'opérations FSMO :

Les DC sont multi-maîtres (pas de relation maitre-esclave).

Les 5 choses les concernant :

- Contrôleur de schéma
- Maître d'attribution des noms de domaine (DNM)
 - permet de créer et vérifier les sous domaines créés (ex : informatique.be ne peut pas découler de heh.lan)
 - Gère les DID (Domain ID)
 - doit être catalogue globale
- Emulateur PDC (Primary Domain Controller)
 - DC de l'époque avant 2000 (vieux)
 - NT4
 - BDC (Backup Domain Controller) : autres DC
 - Gestion de mdp si oublié ou fuité
- RID master
 - Distribue tous les SID : va chercher un pool dans le DID et un dans le RID puis les concatène
- Maître d'infrastructure (IM)
 - Pour transférer un SID (ex : élève fait une année à la HEH informatique puis part en sociale alors on transfère son sid gardé au département convenu)
 - L'IM fait donc mettre à jour les objets avec le nouveau SID



Le catalogue globale :

DC ayant une copie des attributs les plus utilisés de tous les objets de l'AD

- choix attributs par console Schéma AD
- Permet d'effectuer une recherche dans toute la forêt
- Consulter GC
 - ouvrir session
 - imbrication groupe

Si plusieurs DC sur un même domaine, IM et catalogue pas sur le même DC.

3 consoles pour trouver les maîtres d'opérations :

- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Domaines et approbations Active Directory
- Schéma Active Directory

Problèmes FSM :

- Impossible d'ajouter ou de supprimer un domaine
- Impossible de créer des objets dans l'AD
- Impossible de modifier le schéma

- SM
- Les modifications apportées aux membres des groupes ne sont pas appliquées
 - Catalogue globale
- Les clients ne peuvent accéder aux ressources d'un autre domaine

Lors d'un problème sur le DC → NTDSUTIL

Protocoles de réplication :

- Inter-sites (RPC sur IP ou SMTP)
 - connexion lente
 - compressée de 80%
 - par défaut toutes les 180min
 - ISTG protocol
 - le plus bas
 - IP ou SMTP
 - SMTP pas indi,spo
- Intra-sites (RPC sur IP)
 - Réplication normale
 - après modif, réplication après 5min au premier partenaire ensuite toutes les 30sec aux autres DC
 - si pas modif, toutes les heures
 - Réplication urgente :
 - n'attend pas 5min
 - concerne la sécurité

Un site est un réseau haut-débit où aucun problème de réplication.

KCC est le protocole qui gère les partenaires de réplication pour un site

Ne jamais renommer le premier site, en créer un nouveau comme ça si mauvaise config aller vérifier.

IMPORTANT

Pour modifier un objet → num version (USN)

Pour les visualiser → Repadmin/showmeta

On peut pas sauvegarder l'AD tout seul,

En non forcée si 3 DC un demande aux autres de les répliquer lorsqu'il plante

Toujours faire forcée :

- passer en mode restauration ou net stop ntds
- ntdsutil
- Authoritative restore

Renommer un DC se fait par netdom mais pas pour le DC root

Pour autoriser et refuser → RODC